

假设检验

本次作业满分 60 分，其中 10 分为附加分

1. (10 分) 使用假设检验的方法，选择合理的显著水平回答以下问题：
- (1) (5 分) 投掷一枚硬币 10000 次，其中 5300 次正面朝上，4700 次背面朝上。则“这枚硬币是公平的（即正面和背面朝上概率相等）”是否是个合理的判断？
- (2) (5 分) 已知某市每年发生交通事故的次数服从泊松分布，往年观察到的每年平均发生事故次数为 15，而今年发生交通事故的次数为 10。则“事故率有所降低（即泊松分布的参数有所降低）”是否是个合理的判断？

参考数据

k	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$P(X \leq k)$	0.0374	0.0699	0.1185	0.1848	0.2676	0.3632	0.4657	0.5681	0.6641

表 1: 若 $X \sim \pi(15)$, X 部分累积分布函数的值。

2. (10 分) 设 $X_1, X_2 \sim \text{i.i.d.} N(\mu, 1)$ ，原假设和备择假设分别为
- $$H_0 : \mu \leq 0 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu > 0,$$
- (1) (2 分) 若假设检验为：拒绝 H_0 当且仅当 $X_1 > 2$ ，计算犯第一类错误的概率（答案中可以保留正态分布的累积分布函数 Φ ）。
- (2) (4 分) 若假设检验为：拒绝 H_0 当且仅当 $X_1 + X_2 > C$ ，求出合适的 C 使得犯第一类错误的概率和上一小问相同。
- (3) (4 分) 对所有可能的 $\mu > 0$ ，比较上面两问所给出的假设检验犯第二类错误的概率，说明你认为这两种假设检验当中哪一种假设检验更好。
3. (10 分) 设砖的强度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，从中随机抽取 6 块，测得强度为：31.76, 28.86, 30.84, 29.20, 31.07, 30.23，讨论问题“能否认为平均强度 $\mu > 30$ ”，给定显著水平 $\alpha = 0.05$ 并依据 Neyman-Pearson 原则进行假设检验。

- (1) 若已知 $\sigma = 1.1$ ，设原假设和备择假设分别为

$$H_0 : \mu \geq 30 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu < 30,$$

请对研究问题给出结论.

- (2) 若已知 $\sigma = 1.1$ ，设原假设和备择假设分别为

$$H_0 : \mu \leq 30 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu > 30,$$

请对研究问题给出结论.

(3) 若将 σ 视为未知数, 设原假设和备择假设分别为

$$H_0: \mu \leq 30 \quad \leftrightarrow \quad H_1: \mu > 30,$$

请对研究问题给出结论.

4. (10 分) 已知 $X = X_1, \dots, X_{10}$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu = 10$, $\sum_{i=1}^{10} (x_i - \mu)^2 = 3600$. 对于假设检验问题

$$H_0: \sigma^2 = 400 \quad \leftrightarrow \quad H_1: \sigma^2 \neq 400,$$

在显著水平 $\alpha = 0.05$ 条件下进行假设检验.

5. (10 分) 设有两个独立总体 $X \sim \text{Exp}(1/\lambda)$ 和 $Y \sim \text{Exp}(1/\mu)$, 独立总体, 其中 $\lambda > 0$ 和 $\mu > 0$ 是未知参数. $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的简单随机样本, $(Y_1, \dots, Y_m)$ 是取自总体 Y 的简单随机样本. 考虑假设检验问题

$$H_0: \lambda = \mu, \quad H_1: \lambda > \mu.$$

设拒绝域形如

$$W = \left\{ (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \mid \frac{x_1 + \dots + x_n}{y_1 + \dots + y_m} > c_{m,n} \right\}$$

给定显著性水平 $\alpha = 0.01$, 求实数 $c_{m,n}$.

提示: 利用指数分布、 χ^2 分布、 F 分布之间的关系。

6. (10 分) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 从总体 X 抽取样本 $x_1, \dots, x_n$, 从总体 Y 抽取样本 $y_1, \dots, y_m$, 两样本独立, 考虑如下假设检验问题:

$$H_0: c\mu_1 + d\mu_2 = \delta \quad \text{vs} \quad H_1: c\mu_1 + d\mu_2 \neq \delta,$$

其中 $c \neq 0, d \neq 0, \delta$ 已知, μ_1, μ_2, σ 未知, 求检验统计量与显著性水平 α 时的拒绝域.

提示: $c\bar{x} + d\bar{y}$ 服从正态分布, 利用 S_w^2 近似 σ^2 , 两者结合得到服从 t 分布的检验统计量。